Principe fondamental de la dynamique

Prérequis
Projections, coordonnées polaires, équations différentielles simples.

Pour commencer

Entraînement 1.1 — Une relation algébrique.

La vitesse v (en régime permanent) d'un mobile vérifie l'équation

$$m_1(v - v_1) + m_2(v - v_2) = p.$$

Donner l'expression de v (en fonction de m_1, m_2, v_1, v_2 et p) .....

Entraînement 1.2 — Un système de deux équations.

Un problème de mécanique fait intervenir une force d'intensité F et un angle $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. En projetant la seconde loi de Newton sur deux axes, on aboutit au système d'équations suivant :

$$\begin{cases} T + F\sin\alpha = mR\omega^2 \\ F\cos\alpha = mg. \end{cases}$$

a) Déterminer F en fonction des données T, m, R, ω et g. .....

b) Déterminer α en fonction des données T, m, R, ω et g. .....

Entraînement 1.3 — Quelques équations différentielles.

Résoudre les équations différentielles suivantes, sachant que $v = 0$ à $t = t_0$, et que les paramètres a_0 et k sont des constantes.

a) $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = a_0$ .....

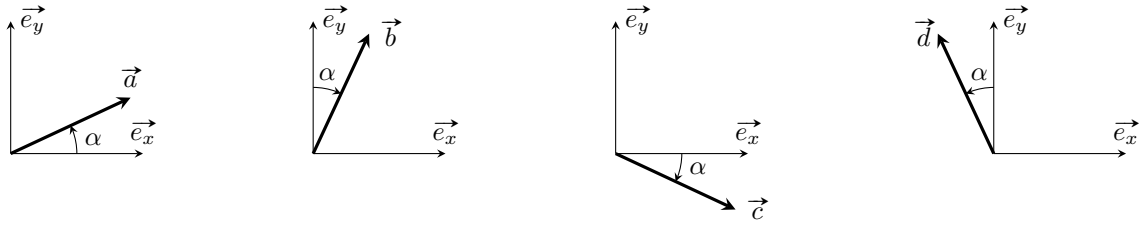
b) $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv$ .....

c) $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv + a_0$ .....

Décomposition de vecteurs

Entraînement 1.4 — Des projections.

On considère les vecteurs suivants :



Décomposer dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ les vecteurs :

a) $\vec{a}$ .....

b) $\vec{b}$ .....

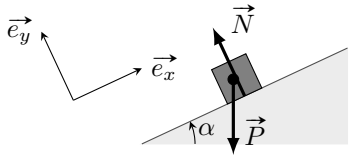
c) $\vec{c}$ .....

d) $\vec{d}$ .....

Entraînement 1.5 — Sur un plan incliné.

On considère la situation représentée ci-contre.

Décomposer dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ les vecteurs suivants.

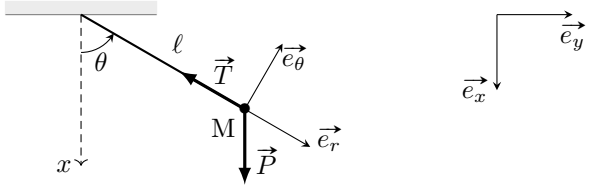


a) $\vec{P}$ .....

b) $\vec{N}$ .....

Entraînement 1.6 — Avec un pendule simple.

On considère la situation



Décomposer dans la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ les vecteurs suivants :

a) $\vec{P}$ .....

b) $\vec{T}$ .....

c) $\vec{P} + \vec{T}$ .....

Entraînement 1.7 — Avec un pendule simple (suite).

On se place dans la même situation que ci-dessus. Décomposer dans la base $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y})$:

a) $\vec{P}$ .....

b) $\vec{T}$ .....

c) $\vec{P} + \vec{T}$ .....

Entre accélération et position

Entraînement 1.8 — Du vecteur position au vecteur accélération.

On considère un point M en mouvement dont les coordonnées cartésiennes dans la base $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$ sont, à chaque instant $x(t) = \frac{1}{2}a_0t^2 + x_0$, $y(t) = -v_0t$ et $z(t) = z_0$.

Donner les expressions du vecteur :

a) position .....

b) vitesse .....

c) accélération ..

Entraînement 1.9 — Du vecteur accélération au vecteur position.

On considère un point M de masse m en chute libre soumis à son poids $\vec{P} = mg\overrightarrow{e_z}$. Ce point M a été lancé avec une vitesse initiale $\overrightarrow{v_0} = v_0\overrightarrow{e_x}$ et une position initiale $\mathrm{M}_0\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Donner l'expression des vecteurs :

a) accélération .....

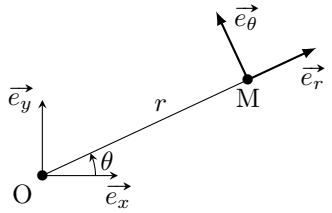
b) vitesse .....

c) position .....

Autour des coordonnées polaires

Dans ce paragraphe, on considère un point M repéré par la distance r et l'angle θ en coordonnées polaires. La distance r et l'angle θ dépendent du temps t : le point M est mobile.

On représente la situation par le schéma ci-contre.



Entraînement 1.10 — Trois calculs fondamentaux.

Décomposer dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ les vecteurs :

a) $\vec{e_r}$ .....

b) $\vec{e_\theta}$ .....

En déduire (en dérivant) l'expression dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ des vecteurs :

c) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t}$ .....

d) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e_\theta}}{\mathrm{d}t}$ .....

En déduire l'expression, dans la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$, des vecteurs :

e) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t}$ .....

f) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e_\theta}}{\mathrm{d}t}$ .....

Entraînement 1.11 — Vecteur position en coordonnées polaires.

Comment s'exprime le vecteur position $\overrightarrow{\mathrm{OM}}$ en coordonnées polaires ?

(a) $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = r\vec{e_r} + \theta\vec{e_\theta}$ (b) $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = r\vec{e_r} + \dot{\theta}\vec{e_\theta}$ (c) $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = r\vec{e_r}$ (d) $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = \theta\vec{e_\theta}$

.....

Entraînement 1.12 — Accélération en coordonnées polaires.

Déduire de ce qui précède l'expression, en fonction de $\vec{e_r}$ et de $\vec{e_\theta}$:

a) du vecteur vitesse $\vec{v}$ .....

b) du vecteur accélération $\vec{a}$ .....

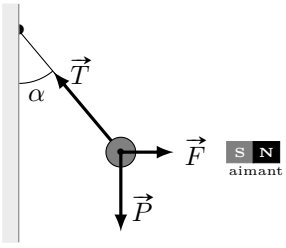
Étude de systèmes en équilibre

Entraînement 1.13 — Tension d'un fil.

Une bille d'acier de poids $P = 2{,}0\,\mathrm{N}$, fixée à l'extrémité d'un fil de longueur $\ell = 50\,\mathrm{cm}$ est attirée par un aimant exerçant une force $F = 1{,}0\,\mathrm{N}$. À l'équilibre, le fil s'incline d'un angle α et l'on a

$$\vec{T} + \vec{F} + \vec{P} = \vec{0},$$

où $\vec{T}$ est la tension exercée par le fil.



Calculer les valeurs numériques de :

a) la tension T du fil .....

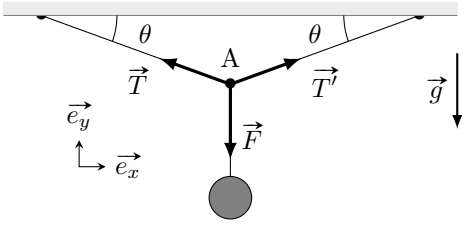
b) l'angle α (en radian) .....

Entraînement 1.14 — Masse suspendue.

Un objet qui pèse 800 N est suspendu en équilibre à l'aide de deux cordes symétriques qui font un angle $\theta = 20°$ avec la direction horizontale.

Le point A est soumis à trois forces :

$$\vec{T}, \vec{T'} \text{ et } \vec{F}.$$



On note $\vec{R}$ la résultante des forces.

a) Exprimer la composante horizontale R_x en fonction de T, T' et θ. .....

b) Exprimer la composante verticale R_y en fonction de T, T', F et θ. .....

c) Déterminer la tension T en résolvant l'équation $\vec{R} = \vec{0}$. .....

Mouvements rectilignes

Entraînement 1.15 — Chute avec frottement.

Un corps de masse $m = 2\,\mathrm{kg}$ tombe verticalement avec une accélération de $a = 9\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$. Lors de sa chute il subit la force de pesanteur ainsi qu'une force de frottement due à l'air.

On prendra $g = 9{,}8\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$ pour l'intensité du champ de pesanteur.

Combien vaut l'intensité de la force de frottement ? .....

Entraînement 1.16 — Contact dans un ascenseur.

Un homme de masse $m = 80\,\mathrm{kg}$ est dans un ascenseur qui monte avec une accélération $a = 1\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$. On note $\vec{F}$ la force exercée par l'homme sur le plancher de l'ascenseur.

On prendra $g = 9{,}8\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$ pour l'intensité du champ de pesanteur.

Combien vaut l'intensité de $\vec{F}$? .....

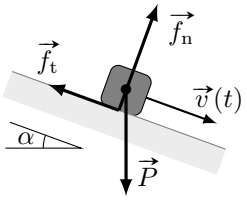
Entraînement 1.17 — Calcul d'une action de contact.

Un bloc de masse m, de poids $\vec{P}$ glisse à une vitesse $v(t)$, variable au cours du temps, sur un support plan qui exerce une action de contact.

Celle-ci se décompose en deux actions :

- une action normale à la surface $\vec{f_\mathrm{n}}$;
- une action de frottement $\vec{f_\mathrm{t}}$ opposée à la vitesse de glissement.

Le plan est incliné d'un angle α, comme figuré ci-dessous.



Déterminer (en fonction d'au moins une des données P, $v(t)$, m et α) :

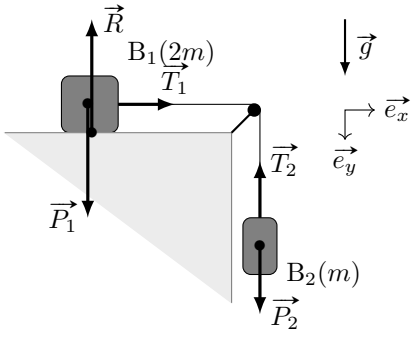
a) l'intensité de l'action normale f_n .....

b) l'intensité du frottement f_t .....

Entraînement 1.18 — Calcul d'une accélération.

Deux blocs B_1 et B_2 de masse respective $2m$ et m sont reliés par un fil. On passe le fil dans la gorge d'une poulie, puis on maintient le bloc B_1 sur la table alors que l'autre est suspendu dans l'air. On libère le bloc B_1 qui glisse alors sur la table. On note T_1 et T_2 les tensions exercées par le fil sur les blocs, a_1 et a_2 les accélérations respectives des blocs B_1 et B_2, et g le champ de pesanteur.

Les frottements sont négligeables.



a) Exprimer a_1 en fonction de m et T_1. .....

b) Exprimer l'accélération a_2 de B_2 en fonction de m, g et T_2. .....

Le fil étant inextensible et sans masse on a $a_1 = a_2$ et $T_1 = T_2$.

c) En déduire l'accélération en fonction uniquement de g .....

Réponses mélangées

$\arctan\left(\dfrac{mR\omega^2 - T}{mg}\right)$ $\quad a_0 t\overrightarrow{e_x} - v_0\overrightarrow{e_y}$ $\quad a_0\overrightarrow{e_x}$ $\quad P\overrightarrow{e_x}$ $\quad \dfrac{g}{3}$ $\quad v_0\overrightarrow{e_x} + gt\overrightarrow{e_z}$

2,2 N $\quad$ 864 N $\quad -T\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} - T\sin(\theta)\overrightarrow{e_y}$ $\quad b\sin(\alpha)\overrightarrow{e_x} + b\cos(\alpha)\overrightarrow{e_y}$

$\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{e_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{e_\theta}$ $\quad (v_0 t + x_0)\overrightarrow{e_x} + y_0\overrightarrow{e_y} + \dfrac{1}{2}gt^2\overrightarrow{e_z}$ $\quad -d\sin(\alpha)\overrightarrow{e_x} + d\cos(\alpha)\overrightarrow{e_y}$

$\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} + \sin(\theta)\overrightarrow{e_y}$ $\quad -P\sin(\alpha)\overrightarrow{e_x} - P\cos(\alpha)\overrightarrow{e_y}$ $\quad (T' + T)\sin\theta - F$

$\left(\dfrac{1}{2}a_0 t^2 + x_0\right)\overrightarrow{e_x} - v_0 t\overrightarrow{e_y} + z_0\overrightarrow{e_z}$ $\quad g\overrightarrow{e_z}$ $\quad g - \dfrac{T_2}{m}$ $\quad$ 0,46 rad $\quad$ c $\quad -\dot{\theta}\overrightarrow{e_r}$

$-T\overrightarrow{e_r}$ $\quad (P\cos(\theta) - T)\overrightarrow{e_r} - P\sin(\theta)\overrightarrow{e_\theta}$ $\quad$ 1,6 N $\quad a\cos(\alpha)\overrightarrow{e_x} + a\sin(\alpha)\overrightarrow{e_y}$ $\quad \dfrac{T_1}{2m}$

$-\dot{\theta}\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} - \dot{\theta}\sin(\theta)\overrightarrow{e_y}$ $\quad \sqrt{(mR\omega^2 - T)^2 + (mg)^2}$ $\quad (T' - T)\cos\theta$ $\quad -m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + P\sin\alpha$

$-\sin(\theta)\overrightarrow{e_x} + \cos(\theta)\overrightarrow{e_y}$ $\quad (P - T\cos(\theta))\overrightarrow{e_x} - T\sin(\theta)\overrightarrow{e_y}$ $\quad P\cos(\theta)\overrightarrow{e_r} - P\sin(\theta)\overrightarrow{e_\theta}$

0 $\quad \dfrac{a_0}{k}\left[1 - \mathrm{e}^{-k(t-t_0)}\right]$ $\quad \dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta}$ $\quad a_0(t - t_0)$ $\quad \dfrac{p + m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$ $\quad \dot{r}\overrightarrow{e_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta}$

$P\cos\alpha$ $\quad N\overrightarrow{e_y}$ $\quad c\cos(\alpha)\overrightarrow{e_x} - c\sin(\alpha)\overrightarrow{e_y}$ $\quad -\dot{\theta}\sin(\theta)\overrightarrow{e_x} + \dot{\theta}\cos(\theta)\overrightarrow{e_y}$ $\quad$ 1,17 kN

► Réponses et corrigés page 8

Fiche n° 1. Principe fondamental de la dynamique

Réponses

1.1 ..... $\boxed{\dfrac{p + m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}}$

1.2 a) ..... $\boxed{\sqrt{(mR\omega^2 - T)^2 + (mg)^2}}$

1.2 b) ..... $\boxed{\arctan\left(\dfrac{mR\omega^2 - T}{mg}\right)}$

1.3 a) ..... $\boxed{a_0(t - t_0)}$

1.3 b) ..... $\boxed{0}$

1.3 c) ..... $\boxed{\dfrac{a_0}{k}\left[1 - \mathrm{e}^{-k(t-t_0)}\right]}$

1.4 a) ..... $\boxed{a\cos(\alpha)\overrightarrow{e_x} + a\sin(\alpha)\overrightarrow{e_y}}$

1.4 b) ..... $\boxed{b\sin(\alpha)\overrightarrow{e_x} + b\cos(\alpha)\overrightarrow{e_y}}$

1.4 c) ..... $\boxed{c\cos(\alpha)\overrightarrow{e_x} - c\sin(\alpha)\overrightarrow{e_y}}$

1.4 d) ..... $\boxed{-d\sin(\alpha)\overrightarrow{e_x} + d\cos(\alpha)\overrightarrow{e_y}}$

1.5 a) ..... $\boxed{-P\sin(\alpha)\overrightarrow{e_x} - P\cos(\alpha)\overrightarrow{e_y}}$

1.5 b) ..... $\boxed{N\overrightarrow{e_y}}$

1.6 a) ..... $\boxed{P\cos(\theta)\overrightarrow{e_r} - P\sin(\theta)\overrightarrow{e_\theta}}$

1.6 b) ..... $\boxed{-T\overrightarrow{e_r}}$

1.6 c) ..... $\boxed{(P\cos(\theta) - T)\overrightarrow{e_r} - P\sin(\theta)\overrightarrow{e_\theta}}$

1.7 a) ..... $\boxed{P\overrightarrow{e_x}}$

1.7 b) ..... $\boxed{-T\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} - T\sin(\theta)\overrightarrow{e_y}}$

1.7 c) ..... $\boxed{(P - T\cos(\theta))\overrightarrow{e_x} - T\sin(\theta)\overrightarrow{e_y}}$

1.8 a) ..... $\boxed{\left(\dfrac{1}{2}a_0 t^2 + x_0\right)\overrightarrow{e_x} - v_0 t\overrightarrow{e_y} + z_0\overrightarrow{e_z}}$

1.8 b) ..... $\boxed{a_0 t\overrightarrow{e_x} - v_0\overrightarrow{e_y}}$

1.8 c) ..... $\boxed{a_0\overrightarrow{e_x}}$

1.9 a) ..... $\boxed{g\overrightarrow{e_z}}$

1.9 b) ..... $\boxed{v_0\overrightarrow{e_x} + gt\overrightarrow{e_z}}$

1.9 c) ..... $\boxed{(v_0 t + x_0)\overrightarrow{e_x} + y_0\overrightarrow{e_y} + \dfrac{1}{2}gt^2\overrightarrow{e_z}}$

1.10 a) ..... $\boxed{\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} + \sin(\theta)\overrightarrow{e_y}}$

1.10 b) ..... $\boxed{-\sin(\theta)\overrightarrow{e_x} + \cos(\theta)\overrightarrow{e_y}}$

1.10 c) ..... $\boxed{-\dot{\theta}\sin(\theta)\overrightarrow{e_x} + \dot{\theta}\cos(\theta)\overrightarrow{e_y}}$

1.10 d) ..... $\boxed{-\dot{\theta}\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} - \dot{\theta}\sin(\theta)\overrightarrow{e_y}}$

1.10 e) ..... $\boxed{\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta}}$

1.10 f) ..... $\boxed{-\dot{\theta}\overrightarrow{e_r}}$

1.11 ..... $\boxed{\text{c}}$

1.12 a) ..... $\boxed{\dot{r}\overrightarrow{e_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{e_\theta}}$

1.12 b) ..... $\boxed{\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{e_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{e_\theta}}$

1.13 a) ..... $\boxed{2{,}2\,\mathrm{N}}$

1.13 b) ..... $\boxed{0{,}46\,\mathrm{rad}}$

1.14 a) ..... $\boxed{(T' - T)\cos\theta}$

1.14 b) ..... $\boxed{(T' + T)\sin\theta - F}$

1.14 c) ..... $\boxed{1{,}17\,\mathrm{kN}}$

1.15 ..... $\boxed{1{,}6\,\mathrm{N}}$

1.16 ..... $\boxed{864\,\mathrm{N}}$

1.17 a) ..... $\boxed{P\cos\alpha}$

1.17 b) ..... $\boxed{-m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + P\sin\alpha}$

1.18 a) ..... $\boxed{\dfrac{T_1}{2m}}$

1.18 b) ..... $\boxed{g - \dfrac{T_2}{m}}$

1.18 c) ..... $\boxed{\dfrac{g}{3}}$

Corrigés

1.2 a) Pour obtenir F il faut pouvoir éliminer α. L'astuce consiste à utiliser l'identité

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

On a $\begin{cases} F\sin\alpha = mR\omega^2 - T \\ F\cos\alpha = mg \end{cases}$ soit $F^2(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) = F^2 = \left(mR\omega^2 - T\right)^2 + (mg)^2$. Finalement, l'intensité d'une force étant positive, on trouve $F = \sqrt{(mR\omega^2 - T)^2 + (mg)^2}$.

.....

1.2 b) Quand on écrit le système sous la forme $\begin{cases} F\sin\alpha = mR\omega^2 - T \\ F\cos\alpha = mg \end{cases}$, on s'aperçoit qu'il suffit de faire le rapport des deux équations pour éliminer F. On obtient

$$\tan\alpha = \frac{mR\omega^2 - T}{mg} \quad \text{d'où} \quad \alpha = \arctan\left(\frac{mR\omega^2 - T}{mg}\right).$$

.....

1.3 a) La solution générale s'écrit $v(t) = a_0 t + C_1$ où C_1 est une constante d'intégration que l'on détermine à l'aide de la condition $v(t_0) = 0$. Cette condition donne $C_1 = -a_0 t_0$ d'où la solution $v(t) = a_0(t - t_0)$.

.....

1.3 b) La solution générale s'écrit $v(t) = A\mathrm{e}^{-kt}$. La condition initiale $v(t_0) = 0$ implique $A = 0$ puisque $\mathrm{e}^{-kt} > 0$ pour tout t. Ainsi la solution est $v(t) = 0$.

.....

1.3 c) La solution de l'équation homogène est $v(t) = A\mathrm{e}^{-kt}$. Une solution particulière (constante) est $v = \dfrac{a_0}{k}$. Les solutions sont $v(t) = A\mathrm{e}^{-kt} + \dfrac{a_0}{k}$. La condition initiale $v(t_0) = 0$ donne $A = -\dfrac{a_0}{k}\mathrm{e}^{kt_0}$. Il en découle la solution générale : $v(t) = \dfrac{a_0}{k}\left[1 - \mathrm{e}^{-k(t-t_0)}\right]$.

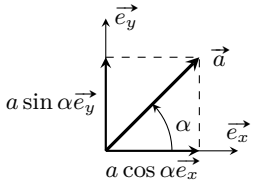
.....

1.4 a)

La composante suivant $\vec{e_x}$ correspond au produit scalaire

$$\vec{a} \cdot \vec{e_x} = a \times 1 \times \cos(\alpha).$$

De même la composante suivant $\vec{e_y}$ est le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{e_y} = a \times 1 \times \cos(\pi/2 - \alpha) = a\sin(\alpha)$. On peut retrouver ces résultats géométriquement (*cf.* ci-contre).



.....

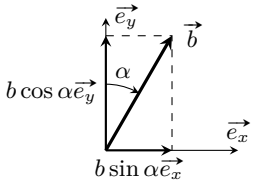
1.4 b)

La composante suivant $\vec{e_x}$ vaut

$$b_x = \vec{b} \cdot \vec{e_x} = b\cos(\pi/2 - \alpha) = b\sin(\alpha).$$

De même, la composante suivant $\vec{e_y}$ vaut

$$b_y = \vec{b} \cdot \vec{e_y} = b\cos(\alpha).$$



.....

1.4 c)

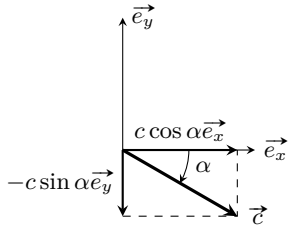
On a

$$c_x = \vec{c} \cdot \vec{e_x} = c\cos(\alpha)$$

et

$$c_y = \vec{c} \cdot \vec{e_y} = c\cos(\pi/2 + \alpha) = -c\sin(\alpha).$$

On retrouve ces projections à l'aide de la construction ci-contre.



.....

1.4 d)

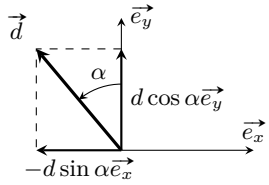
On trouve

$$d_x = \vec{d} \cdot \vec{e_x} = d\cos(\pi/2 + \alpha) = -d\sin(\alpha)$$

et

$$d_y = \vec{d} \cdot \vec{e_y} = d\cos(\alpha).$$

La construction ci-contre confirme ces projections.



.....

1.5 a) La composante suivant $\vec{e_x}$ du poids est $P_x = \vec{P} \cdot \vec{e_x} = P\cos(\alpha + \pi/2) = -P\sin(\alpha)$. De même, sa composante suivant $\vec{e_y}$ s'écrit $P_y = \vec{P} \cdot \vec{e_y} = P\cos(\alpha + \pi) = -P\cos(\alpha)$. Ainsi, le poids s'écrit

$$\vec{P} = -P\sin(\alpha)\vec{e_x} - P\cos(\alpha)\vec{e_y}.$$

.....

1.5 b) Le vecteur $\vec{N}$ est colinéaire au vecteur unitaire $\vec{e_y}$ et de même sens ; on a donc $\vec{N} = N\vec{e_y}$.

.....

1.6 a) La composante suivant $\vec{e_r}$ du poids est $P_r = \vec{P} \cdot \vec{e_r} = P\cos(\theta)$. De même, sa composante suivant $\vec{e_\theta}$ s'écrit $P_\theta = \vec{P} \cdot \vec{e_\theta} = P\cos(\alpha + \pi/2) = -P\sin(\theta)$. Ainsi, le poids s'écrit

$$\vec{P} = P\cos(\theta)\vec{e_r} - P\sin(\theta)\vec{e_\theta}.$$

.....

1.6 b) Le vecteur $\vec{T}$ est colinéaire au vecteur unitaire $\vec{e_r}$ et de sens opposé ; on a donc $\vec{T} = -T\vec{e_r}$.

.....

1.7 a) Le poids $\vec{P}$ est colinéaire et de même sens que le vecteur unitaire $\vec{e_x}$; on a donc $\vec{P} = P\vec{e_x}$.

.....

1.7 b) La composante suivant $\vec{e_x}$ de la tension du fil $\vec{T}$ est $T_x = \vec{T} \cdot \vec{e_x} = T\cos(\pi - \theta) = -T\cos(\theta)$.

De même, sa composante suivant $\vec{e_y}$ vaut $T_y = \vec{T} \cdot \vec{e_y} = T\cos(\pi/2 + \theta) = -T\sin(\theta)$. Finalement, on trouve

$$\vec{T} = -T\cos(\theta)\vec{e_x} - T\sin(\theta)\vec{e_y}.$$

.....

1.8 a) Le vecteur position est le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = x\vec{e_x} + y\vec{e_y} + z\vec{e_z}$, d'où

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = \left(\frac{1}{2}a_0t^2 + x_0\right)\vec{e_x} - v_0t\vec{e_y} + z_0\vec{e_z}.$$

.....

1.8 b) Dans le système de coordonnées cartésiennes, le vecteur vitesse s'écrit

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y} + \dot{z}\vec{e_z} = a_0t\vec{e_x} - v_0\vec{e_y}.$$

.....

1.8 c) Dans le système de coordonnées cartésiennes, le vecteur accélération s'exprime en fonction des dérivées secondes des coordonnées : $\vec{a} = \ddot{x}\vec{e_x} + \ddot{y}\vec{e_y} + \ddot{z}\vec{e_z} = a_0\vec{e_x}$.

.....

1.9 a) D'après le PFD, on a $mg\vec{e_z} = m\vec{a}$ d'où $\vec{a} = g\vec{e_z}$.

.....

1.9 b) L'accélération s'écrit $\vec{a} = \dot{v}_x\vec{e_x} + \dot{v}_y\vec{e_y} + \dot{v}_z\vec{e_z}$. On en déduit

$$\left\{\begin{array}{lcl} \dot{v}_x & = & 0 \\ \dot{v}_y & = & 0 \\ \dot{v}_z & = & g \end{array}\right. \quad \text{donc} \quad \left\{\begin{array}{lcl} v_x & = & C_1 \\ v_y & = & C_2 \\ v_z & = & gt + C_3. \end{array}\right.$$

Les conditions initiales imposent $C_1 = v_0$, $C_2 = 0$ et $C_3 = 0$. Finalement, on trouve $\vec{v} = v_0\vec{e_x} + gt\vec{e_z}$.

.....

1.9 c) Le vecteur vitesse s'écrit $\vec{v} = \dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y} + \dot{z}\vec{e_z}$.

Par identification avec l'expression obtenue précédemment, on a

$$\left\{\begin{array}{lcl} \dot{x} & = & v_0 \\ \dot{y} & = & 0 \\ \dot{z} & = & gt \end{array}\right. \quad \text{donc} \quad \left\{\begin{array}{lcl} x & = & v_0t + C_4 \\ y & = & C_5 \\ z & = & \frac{1}{2}gt^2 + C_6. \end{array}\right.$$

Les conditions initiales imposent $C_4 = x_0$, $C_5 = y_0$ et $C_6 = 0$. Finalement, on trouve

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = (v_0t + x_0)\vec{e_x} + y_0\vec{e_y} + \frac{1}{2}gt^2\vec{e_z}.$$

.....

1.10 a) On a $\vec{e_r} \cdot \vec{e_x} = \cos(\theta)$ et $\vec{e_r} \cdot \vec{e_y} = \cos(\pi/2 - \theta) = \sin(\theta)$ d'où $\vec{e_r} = \cos(\theta)\vec{e_x} + \sin(\theta)\vec{e_y}$.

.....

1.10 b) On a $\vec{e_\theta} \cdot \vec{e_x} = \cos(\pi/2 + \theta) = -\sin(\theta)$ et $\vec{e_\theta} \cdot \vec{e_y} = \cos(\theta)$ d'où $\vec{e_\theta} = -\sin(\theta)\vec{e_x} + \cos(\theta)\vec{e_y}$.

.....

1.10 c) Il suffit de dériver le vecteur $\vec{e_r} = \cos(\theta)\vec{e_x} + \sin(\theta)\vec{e_y}$, en utilisant le fait que $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$ sont des constantes (vectorielles). On a donc $\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\cos(\theta)}{\mathrm{d}t}\vec{e_x} + \frac{\mathrm{d}\sin(\theta)}{\mathrm{d}t}\vec{e_y}$. Ici, θ dépend du temps, par conséquent on a

$$\frac{\mathrm{d}\cos(\theta)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \times \frac{\mathrm{d}\cos(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = -\dot{\theta}\sin(\theta).$$

De même, on a $\frac{\mathrm{d}\sin(\theta)}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\cos(\theta)$. Finalement, on trouve

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\sin(\theta)\vec{e_x} + \dot{\theta}\cos(\theta)\vec{e_y}.$$

.....

1.10 d) En partant de $\vec{e_\theta} = -\sin(\theta)\vec{e_x} + \cos(\theta)\vec{e_y}$, on trouve

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e_\theta}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\sin(\theta)}{\mathrm{d}t}\vec{e_x} + \frac{\mathrm{d}\cos(\theta)}{\mathrm{d}t}\vec{e_y} = -\dot{\theta}\cos(\theta)\vec{e_x} - \dot{\theta}\sin(\theta)\vec{e_y}.$$

.....

1.11 Le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{OM}}$ est colinéaire et de même sens que $\vec{e_r}$. Sa norme étant égale r, on a $\overrightarrow{\mathrm{OM}} = r\vec{e_r}$.

.....

1.12 a) Il suffit de dériver le vecteur position en utilisant les résultats des exercices précédents : on trouve

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\mathrm{OM}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} + r\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta}.$$

.....

1.12 b) Dérivons le vecteur vitesse :

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} + \dot{r}\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}(r\dot{\theta})}{\mathrm{d}t}\vec{e_\theta} + r\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\vec{e_\theta}}{\mathrm{d}t} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\vec{e_\theta}.$$

.....

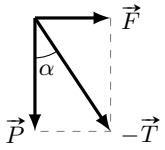
1.13 a) Calculons le carré scalaire :

$$\vec{T}^2 = (-\vec{F} - \vec{P})^2 = F^2 + P^2 + 2\vec{F}\cdot\vec{P} = 5$$

car $\vec{F}\cdot\vec{P} = 0$. Par conséquent, $T = \sqrt{5\,\mathrm{N}^2} \simeq 2{,}2\,\mathrm{N}$.

.....

1.13 b) Une construction géométrique permet de trouver immédiatement l'angle α :



$$\tan\alpha = F/P \quad \text{soit} \quad \alpha = 0{,}46\,\mathrm{rad}.$$

On peut aussi utiliser les produits scalaires. Par exemple,

$$\vec{T}\cdot\vec{F} = T \times F\cos(\pi/2 + \alpha) = -TF\sin\alpha.$$

De plus, compte tenu de l'équilibre des forces, on a

$$\vec{T}\cdot\vec{F} = (-\vec{F} - \vec{P})\cdot\vec{F} = -F^2 - \vec{P}\cdot\vec{F} = -F^2.$$

Il en découle $\sin\alpha = F/T$ soit $\alpha = 0{,}46\,\mathrm{rad}$ (c'est-à-dire $\alpha = 26°$).

.....

1.14 a) On a $\vec{R} = \vec{T} + \vec{T'} + \vec{F}$. La composante horizontale de $\vec{R}$ vaut

$$R_x = \vec{R}\cdot\vec{e_x} = \underbrace{\vec{T}\cdot\vec{e_x}}_{-T\cos\theta} + \underbrace{\vec{T'}\cdot\vec{e_x}}_{T'\cos\theta} + \underbrace{\vec{F}\cdot\vec{e_x}}_{0} = (T' - T)\cos\theta.$$

.....

1.14 b) La composante verticale de $\vec{R}$ s'écrit

$$R_y = \vec{R}\cdot\vec{e_y} = \underbrace{\vec{T}\cdot\vec{e_y}}_{T\sin\theta} + \underbrace{\vec{T'}\cdot\vec{e_y}}_{T'\sin\theta} + \underbrace{\vec{F}\cdot\vec{e_y}}_{-F} = (T' + T)\sin\theta - F.$$

.....

1.14 c) Résoudre l'équation vectorielle $\vec{R} = \vec{0}$, c'est résoudre le système d'équations suivant :

$$\left\{\begin{array}{rcl} (T' - T)\cos\theta & = & 0 \\ (T' + T)\sin\theta - F & = & 0 \end{array}\right. \quad \text{soit} \quad \left\{\begin{array}{rcl} T' & = & T \\ T & = & \dfrac{F}{2\sin\theta} \end{array}\right..$$

Sachant que $F = 800\,\mathrm{N}$ et $\theta = 20°$, on obtient $T = 1{,}17\,\mathrm{kN}$.

.....

1.15 Le principe fondamental de la dynamique impose $m\vec{g} + \vec{F} = m\vec{a}$. En projetant la relation précédente suivant la verticale descendante, on obtient $mg - F = ma$ ce qui donne $F = m(g - a) = 1{,}6\,\mathrm{N}$.

.....

1.16 L'homme subit son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et la force de contact dû à l'ascenseur $-\vec{F}$ (principe des actions réciproques). Le principe fondamental de la dynamique donne $m\vec{g} - \vec{F} = m\vec{a}$. En projetant sur la verticale ascendante, on obtient $ma = -mg + F$, soit $F = m(a + g) = 80\,\mathrm{kg} \times 10{,}8\,\mathrm{m \cdot s^{-2}} = 864\,\mathrm{N}$.

.....

1.17 a) Le principe fondamental de la dynamique donne $\vec{P} + \vec{f_\mathrm{n}} + \vec{f_\mathrm{t}} = m\vec{a}$ avec $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\vec{e_\mathrm{t}}$ ($\vec{e_\mathrm{t}}$ est le vecteur unitaire orienté suivant le vecteur vitesse ; c'est le vecteur tangent de la base de Frenet). Si l'on projette la relation suivant la normale $\vec{e_\mathrm{n}}$ au support on aboutit à

$$\underbrace{\vec{P} \cdot \vec{e_\mathrm{n}}}_{P\cos(\pi-\alpha)} + \underbrace{\vec{f_\mathrm{n}} \cdot \vec{e_\mathrm{n}}}_{f_\mathrm{n}} + \underbrace{\vec{f_\mathrm{t}} \cdot \vec{e_\mathrm{n}}}_{0} = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\underbrace{\vec{e_\mathrm{t}} \cdot \vec{e_\mathrm{n}}}_{0},$$

ce qui donne $f_\mathrm{n} = -P\cos(\pi - \alpha) = P\cos\alpha$.

.....

1.17 b) En projetant la relation fondamentale de la dynamique suivant la direction tangentielle au support, on obtient

$$\underbrace{\vec{P} \cdot \vec{e_\mathrm{t}}}_{P\cos(\pi/2-\alpha)} + \underbrace{\vec{f_\mathrm{n}} \cdot \vec{e_\mathrm{t}}}_{0} + \underbrace{\vec{f_\mathrm{t}} \cdot \vec{e_\mathrm{t}}}_{-f_\mathrm{t}} = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\,\underbrace{\vec{e_\mathrm{t}} \cdot \vec{e_\mathrm{t}}}_{1},$$

c'est-à-dire $f_\mathrm{t} = -m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + P\sin\alpha$.

.....

1.18 a) Le principe fondamental appliqué au bloc B_1 donne $2m\vec{g} + \vec{R} + \vec{T_1} = 2m\vec{a_1}$. En projetant cette relation suivant le sens du mouvement, on obtient :

$$2m\,\underbrace{\vec{g} \cdot \vec{e_x}}_{0} + \underbrace{\vec{R} \cdot \vec{e_x}}_{0} + \underbrace{\vec{T_1} \cdot \vec{e_x}}_{T_1} = 2m\,\underbrace{\vec{a_1} \cdot \vec{e_x}}_{a_1} \quad \text{soit} \quad a_1 = \frac{T_1}{2m}.$$

.....

1.18 b) Le principe fondamental appliqué au bloc B_2 donne $m\vec{g} + \vec{T_2} = m\vec{a_2}$. En projetant cette relation suivant le sens du mouvement, on obtient :

$$m\,\underbrace{\vec{g} \cdot \vec{e_y}}_{g} + \underbrace{\vec{T_2} \cdot \vec{e_y}}_{-T_2} = m\,\underbrace{\vec{a_2} \cdot \vec{e_y}}_{a_2} \quad \text{soit} \quad a_2 = g - \frac{T_2}{m}.$$

.....

1.18 c) On a les relations :

$$a_1 = \frac{T_1}{2m} \qquad \text{et} \qquad a_2 = g - \frac{T_2}{m}.$$

Multiplions la première relation par $2m$, et la deuxième par m, puis additionnons les. On trouve

$$2ma_1 + ma_2 = T_1 + mg - T_2.$$

Comme $a_1 = a_2$ et $T_1 = T_2$, on obtient $3ma_1 = mg$ soit $a_1 = a_2 = g/3$.

.....